JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - त्रिकोणमितीय समीकरण (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (25 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 2$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 1 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01
त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
मुख्य हल: $[0, 2\pi)$ में स्थित हल। विशिष्ट हल: दिए गए अन्तराल में स्थित हल (मुख्य हल इसकी एक विशेष स्थिति है)।
उदा: $\sin\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow$ मुख्य हल $\theta = \frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
व्यापक हल: एक सूत्र ($n \in I$ सहित) जो समीकरण को सन्तुष्ट करने वाले सभी मान देता है; यह अनुपातों के आवर्ती होने से सम्भव है।
उदा: $\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi,\ n \in I$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मानक त्रिकोणमितीय समीकरणों के महत्वपूर्ण परिणाम

प्रश्न 03
$\sin x = 0$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi,\ n \in I$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04

$\sin x = 1$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin x = 1 \Rightarrow x = (4n+1)\frac{\pi}{2} = 2n\pi + \frac{\pi}{2},\ n \in I$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16

प्रश्न 05

$\sin x = -1$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin x = -1 \Rightarrow x = (4n-1)\frac{\pi}{2} = 2n\pi - \frac{\pi}{2},\ n \in I$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06

$\cos x = 0$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = (2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in I$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 7(8)

प्रश्न 07

$\cos x = 1$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2n\pi,\ n \in I$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16

प्रश्न 08

$\cos x = -1$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = (2n+1)\pi,\ n \in I$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल

प्रश्न 09

$\sin x = \sin\alpha$, $\cos x = \cos\alpha$, $\tan x = \tan\alpha$ के व्यापक हल के सूत्र क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sin x = \sin\alpha \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n\alpha; \quad \cos x = \cos\alpha \Rightarrow x = 2n\pi \pm \alpha; \quad \tan x = \tan\alpha \Rightarrow x = n\pi + \alpha$$

उदा: $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = n\pi + (-1)^n\dfrac{\pi}{3}$; $\sec 2\theta = -\dfrac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \cos 2\theta = \cos\dfrac{5\pi}{6} \Rightarrow \theta = n\pi \pm \dfrac{5\pi}{12}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 16 | DPP: 6(1-8, 26); 8(21)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1-2, 6-7; J-II 7, 17, 26; J-A 5; C-I 3, 10, 14; C-II 22-23 | DPP: 6(9-11, 18-21, 24, 28-29); 7(6)

प्रश्न 10

व्यापक हल का सूत्र लगाते समय α का मान किस अन्तराल में लेना चाहिए?

आदर्श उत्तर

α को मुख्य मान लें: sin, tan: $\alpha \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$; cos: $\alpha \in [0, \pi]$।

उदा: $\cos x = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \dfrac{2\pi}{3}$ ($\dfrac{4\pi}{3}$ नहीं), अतः $x = 2n\pi \pm \dfrac{2\pi}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 20

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 19 | DPP: 6(1-8)

प्रश्न 11

$\operatorname{cosec} x = \operatorname{cosec}\alpha$, $\sec x = \sec\alpha$, $\cot x = \cot\alpha$ के व्यापक हल के सूत्र क्या हैं?

आदर्श उत्तर

इनके व्युत्क्रम जैसे ही: cosec का sin जैसा $(n\pi+(-1)^n\alpha)$, sec का cos जैसा $(2n\pi\pm\alpha)$, cot का tan जैसा $(n\pi+\alpha)$।

उदा: $\sec\theta = \sqrt{2} \Rightarrow \theta = 2n\pi \pm \dfrac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(9-11)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12

$\sin^2 x = \sin^2\alpha$, $\cos^2 x = \cos^2\alpha$, $\tan^2 x = \tan^2\alpha$ के व्यापक हल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin^2 x = \sin^2\alpha, \ \cos^2 x = \cos^2\alpha, \ \tan^2 x = \tan^2\alpha \ \Rightarrow \ x = n\pi \pm \alpha$$

$\cot^2, \sec^2, \operatorname{cosec}^2$ के लिए भी यही। उदा: $4\tan^2\theta = 3\sec^2\theta \Rightarrow \sin^2\theta = \dfrac{3}{4} = \sin^2\dfrac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = n\pi \pm \dfrac{\pi}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(12-17, 27)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 27; C-II 7 | DPP: 7(16-17)

प्रश्न 13
व्यापक हल की सहायता से किसी विशेष अन्तराल में हल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
व्यापक हल लिखें, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ रखें तथा अन्तराल के अन्दर वाले मान रखें (या ग्राफ पर प्रतिच्छेद गिनें)। जहाँ समीकरण परिभाषित नहीं, वे मान छोड़ें।

उदा: $2\sin^2 x + 5\sin x - 3 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}$; $[0, 3\pi]$ में: $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$, अर्थात् 4 हल।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17; J-A 5; C-I 14; C-II 21 | DPP: 6(20-21)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3-4, 8-10, 12, 21; J-II 3-4, 8-9, 16, 20, 23-24; J-M 3-7, 10, 16; J-A 2-3; C-I 7-8, 11, 13; C-II 1-2, 9, 11 | DPP: 6(26); 8(39) | प्रश्न बैंक: 11-14, 16, 19, 22

प्रश्न 14
भिन्न रूपों में लिखे दो व्यापक हल समान हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
दोनों में $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ रखकर एक आवर्त ($[0, 2\pi)$) के मानों की तुलना करें; या n को सम/विषम ($n = 2k, 2k+1$) में बाँटकर दोनों को एक ही रूप में लाएँ।

उदा: $(2n-1)\frac{\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{3}$ तथा $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$ दोनों $[0, 2\pi)$ में $\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ देते हैं: समान कोण।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-II 31; C-II 22 | DPP: 6(22-24)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(25)

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 1

प्रश्न 15
प्रकार 1 के प्रश्नों को हल करने का मूल विचार क्या है?

आदर्श उत्तर
गुणनखण्डन: सभी पद एक ओर लाएँ, एक ही अनुपात में लिखें ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, ... में द्विघात) या गुणनखण्ड करें, प्रत्येक गुणनखण्ड हल करें; $[-1, 1]$ से बाहर के मान छोड़ें।

उभयनिष्ठ गुणनखण्ड को काटें नहीं (वह शून्य हो सकता है); उसे अलग गुणनखण्ड मानें।

उदा: $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0 \Rightarrow (2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0 \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$ या $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2-4, 11, 18-19; J-II 1, 23-24, 26-27; J-M 1, 6-7, 10, 12-13, 16; J-A 2; C-I 2-3, 7-8, 10; C-II 4-5, 7-10, 14 | DPP: 7(1-20); 8(18, 20, 39) | प्रश्न बैंक: 11-12, 16, 19-20, 22-23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20, 22; J-II 6, 10, 19, 25; J-M 15; C-I 16; C-II 3, 12 | DPP: 6(16); 8(38) | प्रश्न बैंक: 21

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 2

प्रश्न 16

$a\sin x + b\cos x = c$ प्रकार के समीकरण को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$\sqrt{a^2+b^2}$ से भाग दें, $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\theta$, $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin\theta$ रखें: $\sin(x+\theta) = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$। हल तभी सम्भव जब $|c| \le \sqrt{a^2+b^2}$।

उदा: $\sqrt{3}\sin x - \cos x = \sqrt{2} \Rightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$।

विकल्प: $t = \tan\frac{x}{2}$ से t में द्विघात (मान $x = (2n+1)\pi$ अलग से जाँचें); इसके मूल दोनों हलों α, β के लिए $\tan\frac{\alpha}{2}, \tan\frac{\beta}{2}$ देते हैं।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 9, 11, 15, 25, 28, 32; J-M 8, 14; J-A 4 | DPP: 7(21-26, 28-32) | प्रश्न बैंक: 15, 17

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2, 31; J-M 3; J-A 3, 5; C-I 1, 9; C-II 4, 15-16

प्रश्न 17

मानक मानों के अतिरिक्त मान आने पर θ कैसे मानें?

आदर्श उत्तर

α को मुख्य मान मानें: $\sin x = k \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n\sin^{-1}k$; $\cos x = k \Rightarrow 2n\pi \pm \cos^{-1}k$; $\tan x = k \Rightarrow n\pi + \tan^{-1}k$। $a\sin x + b\cos x = c$ में $\theta = \tan^{-1}\frac{b}{a}$ $(a>0)$ लें।

उदा: $3\sin x + 4\cos x = 5 \Rightarrow \sin(x+\theta) = 1$, जहाँ $\tan\theta = \frac{4}{3} \Rightarrow x = 2n\pi + \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\frac{4}{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 14

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1, 12, 28; J-M 8, 14; C-I 7-8; C-II 8, 17 | DPP: 7(2-3, 10, 15, 20, 25-27); 8(19-20) | प्रश्न बैंक: 15, 17

प्रश्न 18

$a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x\cos x = d$ प्रकार के समीकरण को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$d = d(\sin^2 x + \cos^2 x)$ लिखकर $\cos^2 x$ से भाग दें ($\cos x = 0$ अलग से जाँचें): $\tan x$ में द्विघात। या $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ से $2x$ में प्रकार 2।

उदा: $1 + \sin^2\theta = 3\sin\theta\cos\theta \Rightarrow 2\tan^2\theta - 3\tan\theta + 1 = 0 \Rightarrow \tan\theta = 1,\ \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 7(27)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 3

प्रश्न 19

$\sin x = \sin\alpha$, $\cos x = \cos\alpha$, $\tan x = \tan\alpha$ प्रकार के समीकरण, जब α भी चर हो, कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

वही व्यापक सूत्र लगाएँ (α अब x का फलन), फिर x हल करें; $(-1)^n$ के लिए $n = 2k$ व $n = 2k+1$ अलग करें। पहले पूरक कोणों से $\cos$ को $\sin$ (या $\cot$ को $\tan$) में बदलें।

उदा: $\sin 3x = \sin x \Rightarrow 3x = n\pi + (-1)^n x$: $n = 2k \Rightarrow x = k\pi$; $n = 2k+1 \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2, 5; J-M 3; J-A 3; C-I 1, 9; C-II 1, 16, 19 | DPP: 6(25); 8(14-15, 17, 24-38)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13, 22, 28; C-II 20-21

प्रश्न 20

प्रकार 3 के प्रश्नों को हल करने का मूल विचार क्या है?

आदर्श उत्तर

योग को गुणनफल ($C \pm D$) या गुणनफल को योग ($2\sin A\cos B$, ...) में बदलें ताकि समीकरण गुणनखण्डित हो; उन पदों को युग्मित करें जिनके कोणों का योग या अन्तर समान हो।

उदा: $\sin\theta + \sin 5\theta = \sin 3\theta \Rightarrow \sin 3\theta(2\cos 2\theta - 1) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{n\pi}{3}$ या $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7-10; J-II 3-4, 6, 16; J-M 4; C-II 11, 23 | DPP: 8(1-13, 16, 19, 22) | प्रश्न बैंक: 13

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5; C-I 19; C-II 5 | DPP: 8(21)

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 4

प्रश्न 21

त्रिकोणमितीय समीकरणों में प्रतिस्थापन का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर

ऐसा एक व्यंजक पहचानें जिसमें पूरा समीकरण लिखा जा सके ($\sin 2x$, $\sin^2 x$, $\tan\frac{x}{2}$, $a^{\sin^2 x}$, $\tan x + \cot x$, ...), उसे t रखें, बीजीय समीकरण हल करें और केवल परिसर में स्थित t रखें।

उदा: $\sin^4 x + \cos^4 x = \sin x\cos x$, $t = \sin 2x$: $1 - \frac{t^2}{2} = \frac{t}{2} \Rightarrow t = 1 \Rightarrow x = n\pi + \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 7, 10; J-M 2, 5, 11, 15; C-II 2, 12-13 | प्रश्न बैंक: 21

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21, 32; J-A 4

प्रश्न 22

जब समीकरण में $(\sin x + \cos x)$ व $\sin 2x$, या $(\sin x - \cos x)$ व $\sin 2x$ दोनों हों, तो t किसे रखें?

आदर्श उत्तर

$$t = \sin x + \cos x \Rightarrow \sin 2x = t^2 - 1; \qquad t = \sin x - \cos x \Rightarrow \sin 2x = 1 - t^2; \qquad |t| \le \sqrt{2}$$

उदा: $\sin x + \cos x = 1 - \sin 2x \Rightarrow t^2 + t - 2 = 0 \Rightarrow t = 1$ ($t = -2$ अस्वीकार) $\Rightarrow x = 2n\pi$ या $2n\pi + \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 5

प्रश्न 23
कैसे पहचानें कि समीकरण प्रकार 5 का है?

आदर्श उत्तर
परिबद्धता: सामान्य विधियों से समीकरण सरल नहीं होता, परन्तु एक पक्ष का अधिकतम दूसरे के न्यूनतम के बराबर है, जैसे ज्याओं का योग $= 2$, गुणनफल $= \pm 1$, $\sin^m x + \cos^n x = 1$, त्रिकोणमितीय $=$ बीजीय व्यंजक $(x^2 - 2x + 3,\ 2^x + 2^{-x})$, एक समीकरण में दो चर।

उदा: $\sin^{10} x + \cos^{11} x = \dfrac{5}{4}$ का कोई हल नहीं, क्योंकि $m, n \geq 2$ के लिए $\sin^m x + \cos^n x \leq 1$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13-15; J-II 8; J-M 9; J-A 1; C-I 4-5; C-II 6 | प्रश्न बैंक: 18

प्रश्न 24
यदि प्रश्न प्रकार 5 का है तो उस समीकरण को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पक्ष का परिसर ज्ञात करें; समानता के लिए प्रत्येक पद को एक ही x पर अपना चरम मान लेना होगा। प्रत्येक शर्त हल कर उभयनिष्ठ मान लें (दोनों व्यापक हल बराबर कर n व m मिलाएँ)।

उदा: $\sqrt{3}\sin x + \cos x = y^2 + 2$: बायाँ पक्ष $\leq 2 \leq$ दायाँ पक्ष $\Rightarrow y = 0$, $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = 1 \Rightarrow x = 2n\pi + \dfrac{\pi}{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12-16; J-II 8, 20; J-M 9; J-A 1; C-I 4-5, 11, 15, 17-18; C-II 6, 18 | प्रश्न बैंक: 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17-19; J-II 30; J-M 1, 11-13; C-I 2 | प्रश्न बैंक: 20, 23

त्रिकोणमितीय समीकरणों के प्रकार: प्रकार 6

प्रश्न 25
त्रिकोणमितीय समीकरणों में वर्ग करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
वर्ग करने से बाह्य मूल आ जाते हैं (विपरीत चिह्न वाला समीकरण भी हल हो जाता है)। सम्भव हो तो वर्ग न करें; अन्यथा प्रत्येक मूल मूल समीकरण में रखकर जाँचें। जहाँ समीकरण परिभाषित नहीं ($\cos x = 0$ पर $\tan, \sec$, लघुगणक का आधार, वर्गमूल) वे मूल भी छोड़ें।

उदा: $\sin\theta + \cos\theta = 1 \Rightarrow \sin 2\theta = 0 \Rightarrow \theta = \dfrac{n\pi}{2}$; परन्तु $\pi, \dfrac{3\pi}{2}$ पर मान -1, अतः केवल $\theta = 2n\pi,\ 2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12-14; C-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2-3, 5; J-II 16, 31; J-M 2; C-II 14 | DPP: 7(28-29, 31-32)

प्रश्न 26
त्रिकोणमितीय समीकरण में वर्ग करने के बाद व्यापक हल कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
एक आवर्त $[0, 2\pi)$ में हल ज्ञात करें, केवल वे रखें जो मूल समीकरण सन्तुष्ट करें ($\sin x, \cos x$ के सही चिह्न), फिर प्रत्येक में $2n\pi$ जोड़ें।

उदा: $2\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{1 + 8\sin 2x \cos^2 2x} \Rightarrow x = 2n\pi + \dfrac{\pi}{12}$ या $2n\pi + \dfrac{17\pi}{12}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 11-15

त्रिकोणमितीय असमिकाएँ

प्रश्न 27
मूल त्रिकोणमितीय असमिकाओं के व्यापक हल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एक आवर्त में हल करें ($\sin, \cos$ के लिए 2π का अन्तराल, $\tan, \cot$ के लिए π का) सीमा वाले समीकरण की सहायता से, फिर $2n\pi$ (या $n\pi$) जोड़ें।

उदा: $\sin x > \frac{1}{2} \Rightarrow x \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{6},\ 2n\pi + \frac{5\pi}{6}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20; J-II 18, 30; C-I 12; C-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 20

प्रश्न 28
ग्राफ की सहायता से त्रिकोणमितीय असमिकाएँ कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
एक कोण के एक अनुपात में बदलें ($\sin y < k$, ...), एक आवर्त पर $y = \sin$ व रेखा $y = k$ खींचें, जहाँ वक्र ऊपर/नीचे है वह पढ़ें, फिर वापस रखकर आवर्त जोड़ें।

उदा: $\sqrt{3}\sin x + \cos x < 1 \Rightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) < \frac{1}{2} \Rightarrow x \in \left(2n\pi - \frac{4\pi}{3},\ 2n\pi\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 20
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 12

त्रिकोणमितीय समीकरण निकाय

प्रश्न 29
दो या अधिक त्रिकोणमितीय समीकरणों के निकाय को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
एक चर: एक समीकरण $[0, 2\pi)$ में हल करें, दूसरे को सन्तुष्ट करने वाले मान रखें, $2n\pi$ जोड़ें। दो चर: जोड़/घटाकर या भाग देकर $x + y$ व $x - y$ में समीकरण बनाएँ, अलग पूर्णांकों n, m के साथ हल कर x, y ज्ञात करें।

उदा: $\cos x \cos y = \frac{3}{4},\ \sin x \sin y = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos(x - y) = 1,\ \cos(x + y) = \frac{1}{2} \Rightarrow x = (n + m)\pi \pm \frac{\pi}{6},\ y = (m - n)\pi \pm \frac{\pi}{6}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 21-22; J-II 19, 21-22; C-I 19; C-II 3, 17 | DPP: 6(18-19, 28-29)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 20; C-I 15, 17-18; C-II 18